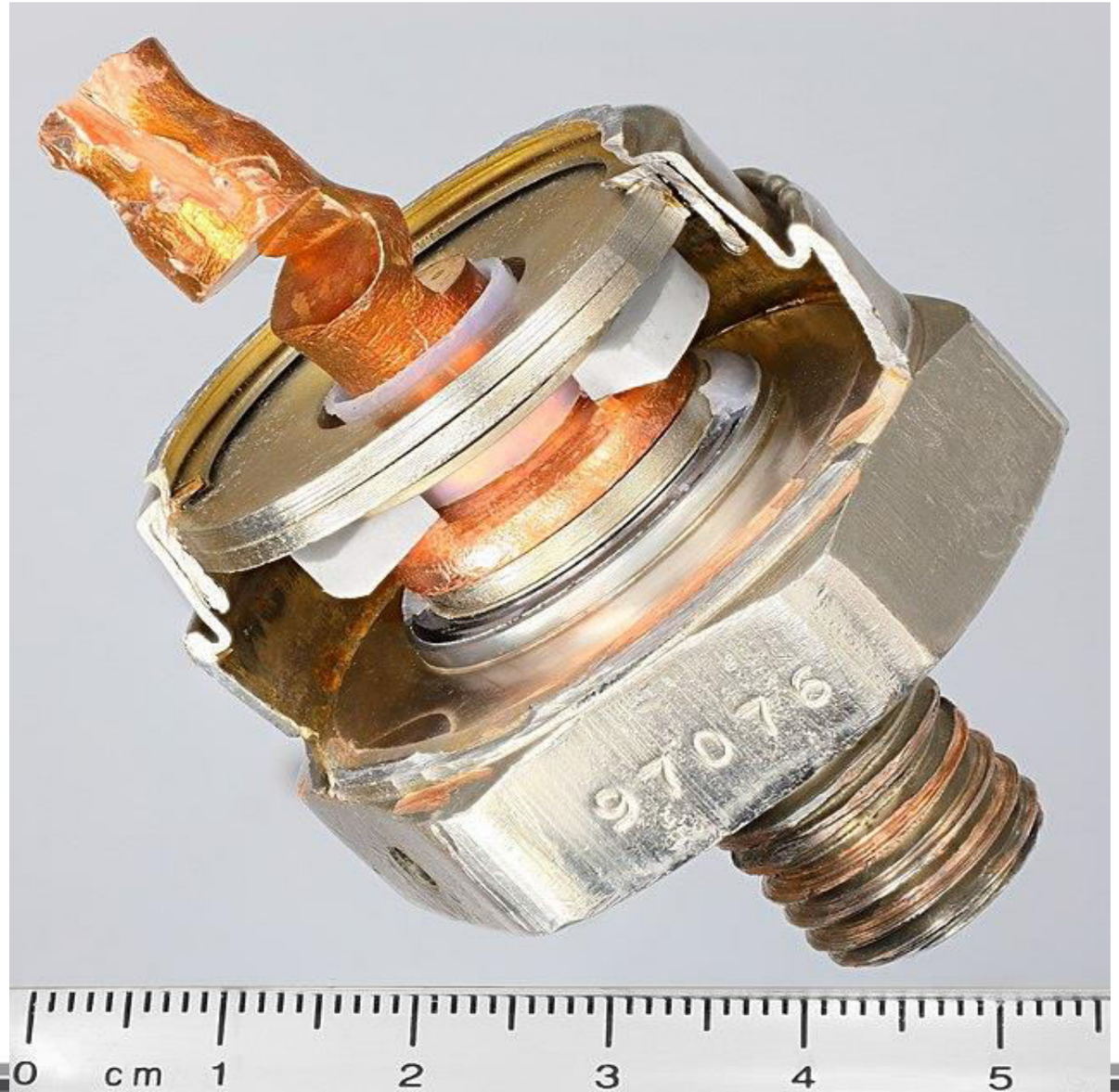
Eletrônica de Potência

Aula 3

Prof. Esp. Leonardo Seki

Diodos de Potência



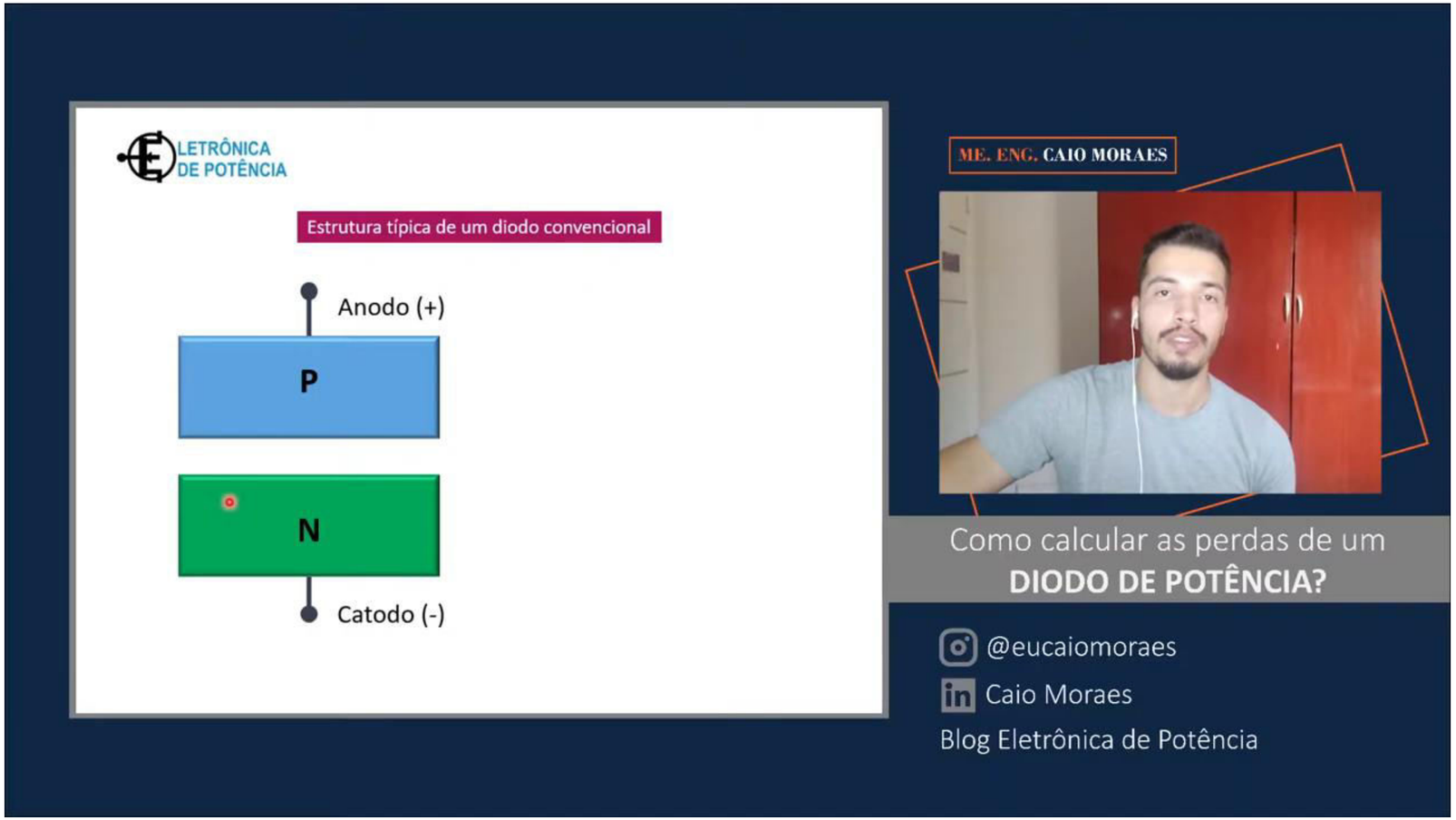


Diodos

D355N2000: Rectifier diode, 355 A, 2000 V; Manufactured in România, I.P.R.S. Băneasa, 1980s

Si-10/3: Silicon rectifier diode Manufactured in Romania, I.P.R.S. Baneasa, early 1970s

Vídeo: “DIODO DE POTÊNCIA.”



Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zeJkJxLv3HM
Duração: de 02:32 até 05:34

Diodo

- Os diodos de potência são selecionados primeiramente com base na sua corrente direta (IF) e na máxima tensão reversa que ele deve suportar.
- Depois, olhamos para suas características dinâmicas para determinar a dissipação e potência.
- Para frequências de chaveamento baixas, as perdas em condução se sobressaem. Já para altas frequências, as perdas por comutação se tornam mais relevantes.

Diodo

Com base na recuperação reversa, os diodos de potência são classificados em:

• Diodos de recuperação lenta — usados em retificadores de 50/60Hz;

• Diodos de recuperação rápida — usados como diodos de roda livre em conversores chaveados e em circuitos snubbers;

• Diodos Schottky — usados em conversores coa altas frequências de chaveamento.

REFERÊNCIAS

Imagem Slide 3: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D355N2000_cross_section.jpg
Imagem Slide 3: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Si-10_3.j



OBRIGADO(A)!

Leonardo Seki